Команда «Ультратех», задача № 9

Тренажёр диспетчера ДДС

Руководство администратора

Учебное программное обеспечение для подготовки диспетчеров дежурно-диспетчерских служб города Москвы с использованием искусственного интеллекта.

Хакатон «Лидеры цифровой трансформации 2026»
Москва, редакция от 20.10.2026

Содержание

1. Что делает администратор 3

2. Вход 3

3. Пользователи 4

3.1. Создать пользователя 4

3.2. Сбросить пароль 5

3.3. Заблокировать 5

3.4. Учётная запись телефона 5

3.5. Режим 112 6

4. Службы 6

5. Состояние системы 7

6. Журнал аудита 8

7. Резервные копии 9

8. Настройки 10

9. Если что-то не работает 11

1. Что делает администратор

Администратор отвечает за то, чтобы система работала и в неё могли войти нужные люди:

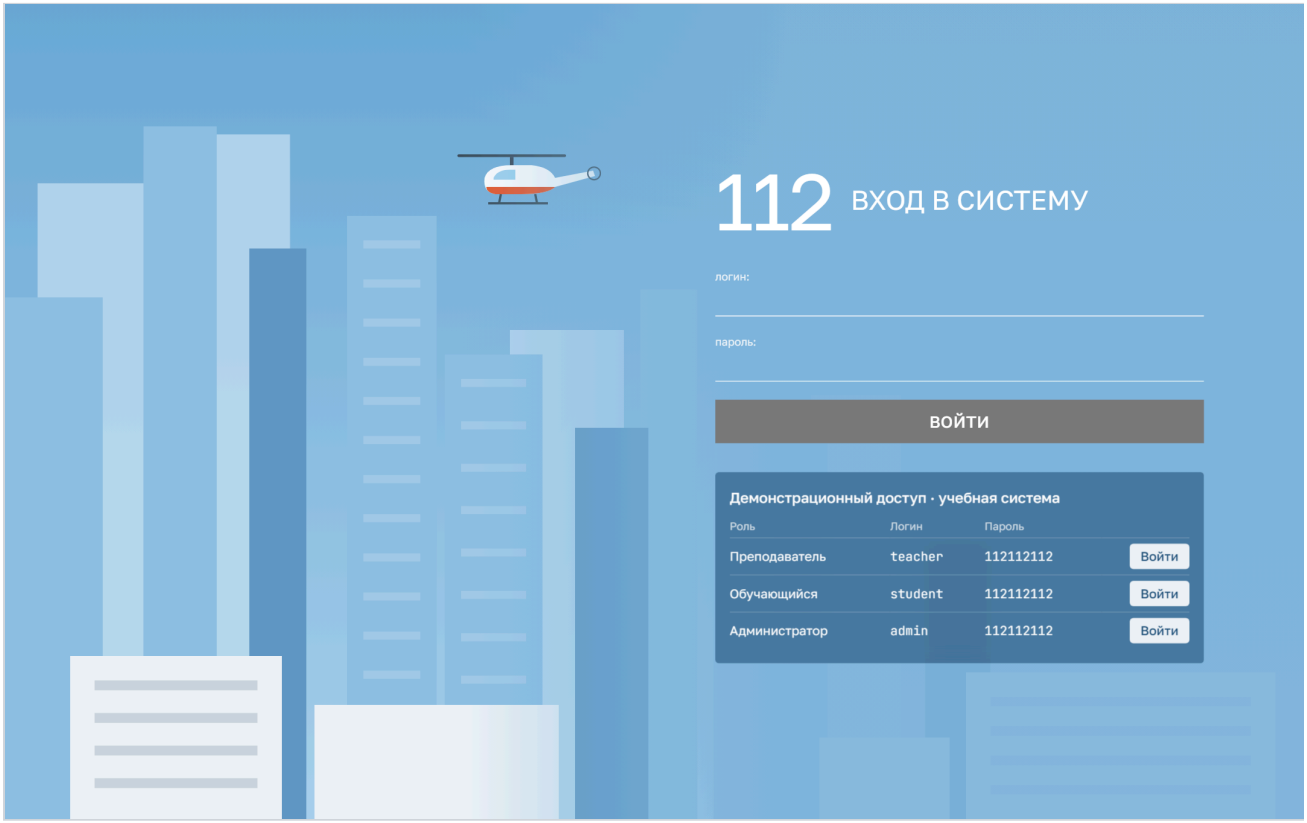
- заводит пользователей, выдаёт и сбрасывает пароли, блокирует;
- следит за состоянием сервисов и нагрузкой;
- смотрит журнал аудита: кто, что и когда делал;
- управляет резервными копиями;
- меняет настройки телефонии, журнала и занятий.

Оценки обучаемых, занятия и сценарии администратор не меняет: это зона преподавателя. Так сделано специально, чтобы результаты обучения мог править только тот, кто ведёт занятие.

Установка и настройка сервера описаны в документе «Общее техническое описание», разделы 6 и 7.

2. Вход

Откройте адрес системы в браузере. На странице «112 ВХОД В СИСТЕМУ» введите логин и пароль и нажмите «ВОЙТИ».



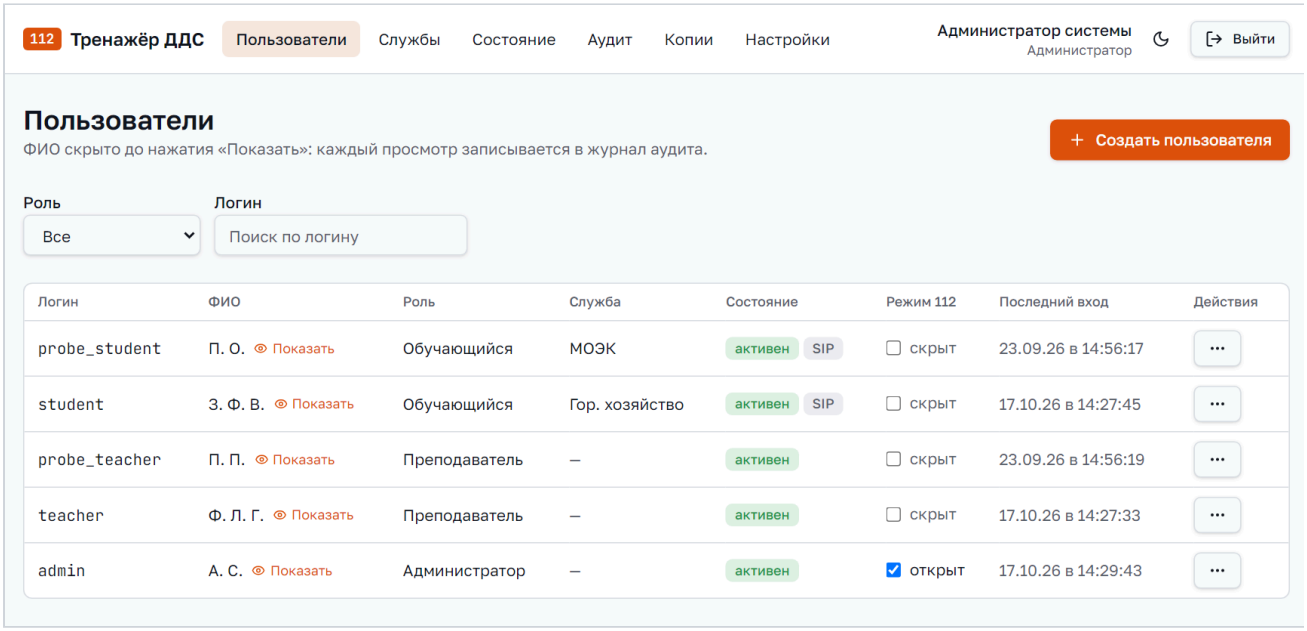
Страница входа. Таблица демонстрационного доступа видна только на демонстрационном стенде

После установки администратор входит под логином `admin` с паролем из настройки `SEED_PASSWORD` (по умолчанию `112112112`). Менять его при первом входе не требуется.

На демонстрационном стенде под формой входа показана таблица с логинами и паролями всех ролей и кнопки «Войти». У заказчика эта таблица выключена настройкой `SHOW_DEMO_CREDENTIALS=false`.

После входа сверху видно меню администратора: «Пользователи», «Службы», «Состояние», «Аудит», «Копии», «Настройки». Справа — имя, переключатель светлой и тёмной темы и кнопка «Выйти».

3. Пользователи



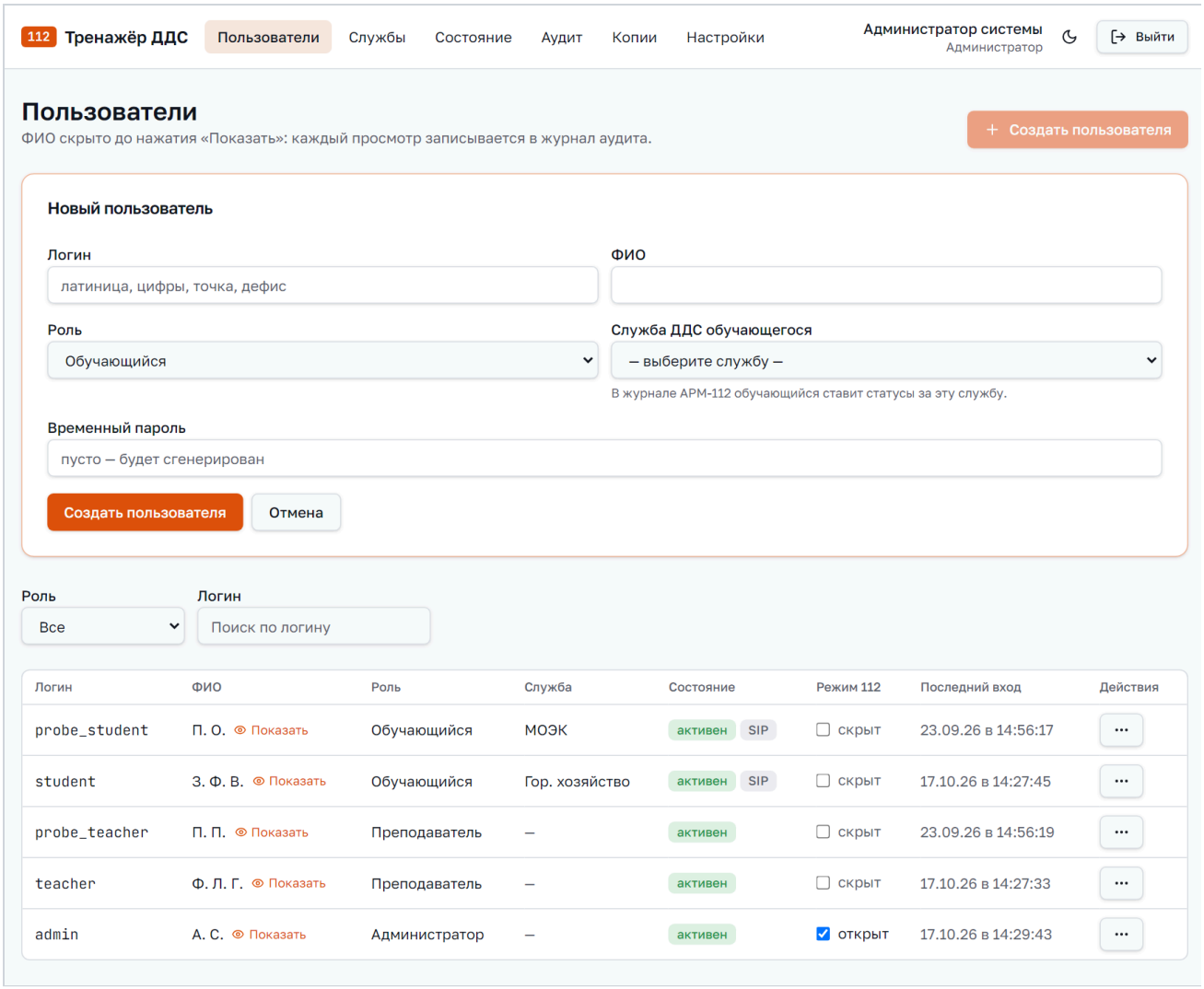
Раздел «Пользователи»

В таблице по каждому пользователю: логин, ФИО, роль, служба, состояние, режим 112, время последнего входа и кнопка «⋯» в колонке «Действия». В меню этой кнопки: «Заблокировать» или «Разблокировать», «Сбросить пароль» и, у обучаемых, «SIP-учётка». Сверху фильтр по роли и поиск по логину.

ФИО скрыто. Вместо фамилии видны инициалы. Полное ФИО откроется по ссылке «Показать», и каждый такой просмотр записывается в журнал аудита. Так защищены персональные данные.

3.1. Создать пользователя

1. Нажмите «Создать пользователя».
2. Заполните поля:
   - **Логин** — латиница, цифры, точка, дефис, например `ivanov.dds`;
   - **ФИО**;
   - **Роль** — «Обучающийся», «Преподаватель» или «Администратор»;
   - **Служба ДДС обучающегося** — только для обучаемого: за эту службу он ставит статусы в журнале, например «Гор. хозяйство»;
   - **Временный пароль** — можно оставить пустым, система придумает сама.
3. Нажмите «Создать пользователя» внизу формы.



Форма создания пользователя

Система один раз покажет логин и временный пароль. Передайте их пользователю. При первом входе он сменит пароль на свой.

3.2. Сбросить пароль

Если пользователь забыл пароль, нажмите «⋯» в его строке и выберите «Сбросить пароль». Система покажет новый временный пароль, при входе пользователь сменит его.

3.3. Заблокировать

Пункт «Заблокировать» в меню «⋯» закрывает пользователю вход, его результаты при этом сохраняются. «Разблокировать» в том же меню возвращает доступ.

Отдельно система сама закрывает вход на 15 минут после пяти неверных паролей подряд. Ждать не обязательно: можно сбросить пароль.

3.4. Учётная запись телефона

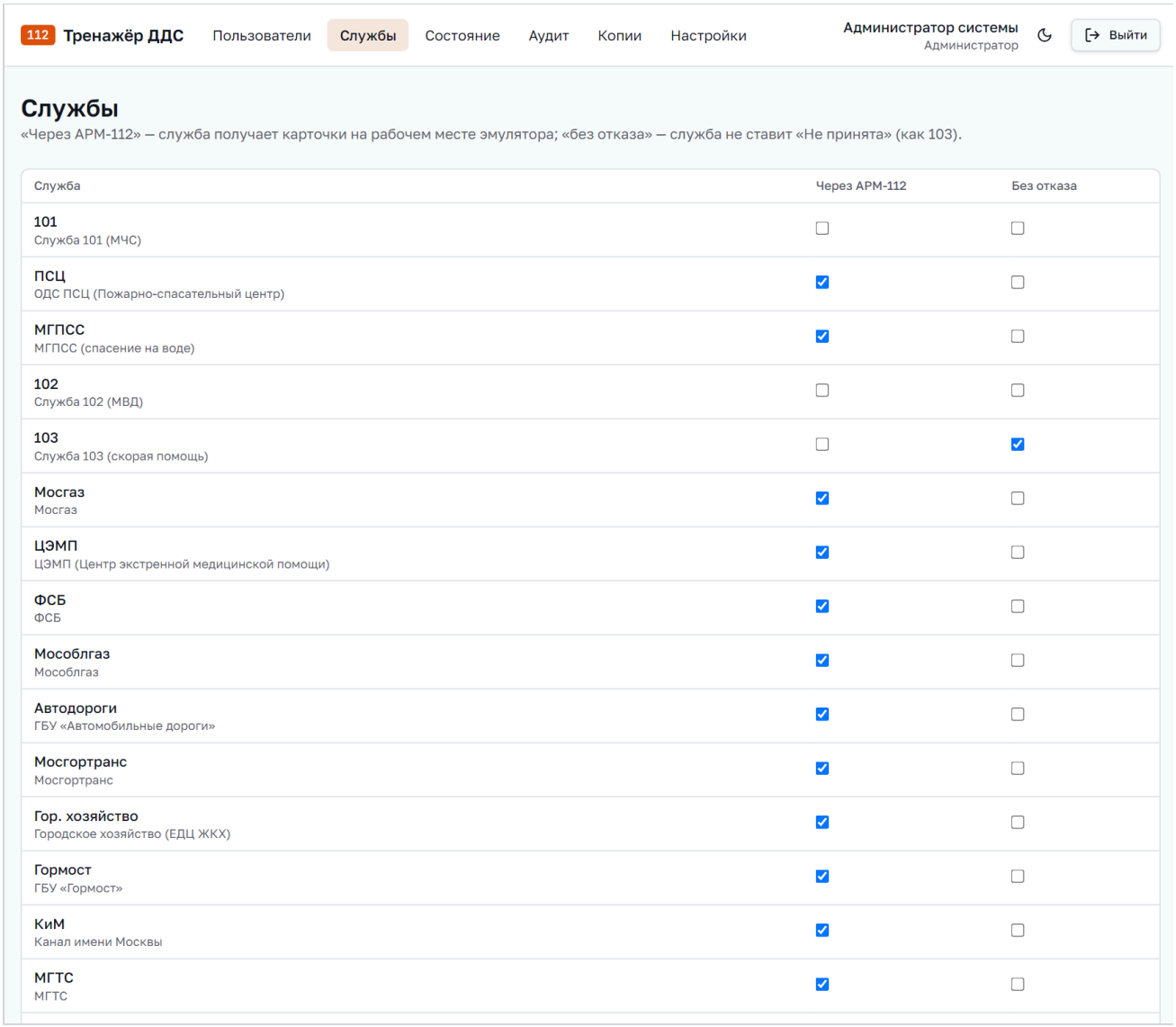
У обучаемых в меню «⋯» есть пункт «SIP-учётка». Она показывает логин, пароль и адрес для настольного IP-телефона. Обычные занятия идут в браузере, и учётка для них не нужна. Настольный телефон звонит только в занятиях с живым звонком на телефон, когда включены телефония и линия

оператора связи, а номер для звонка в занятии не указан. Сам позвонить службе с него нельзя: исходящие закрыты, кроме эхо-теста 100 для проверки звука.

3.5. Режим 112

Режим оператора 112 по умолчанию скрыт. Чтобы открыть его пользователю, поставьте галочку в колонке «Режим 112» его строки.

4. Службы



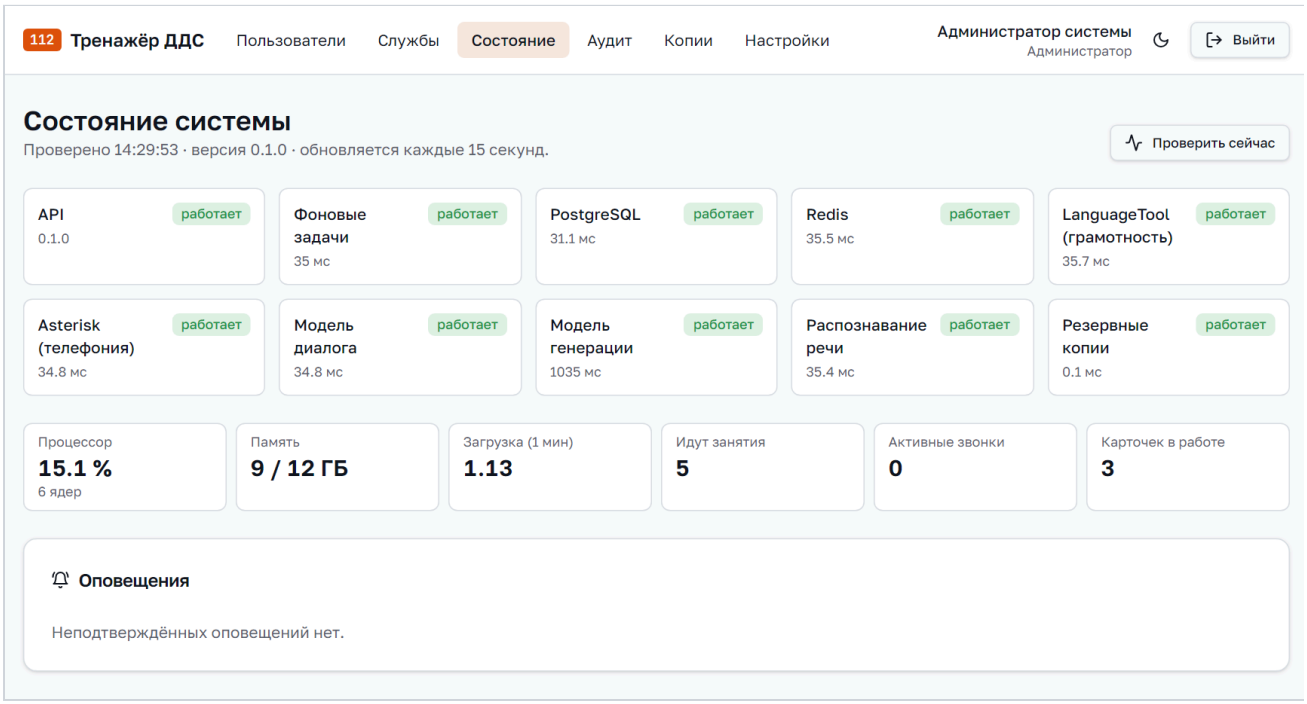
Раздел «Службы»

Список служб из классификатора заказчика: название службы (код виден при наведении) и две галочки:

- **Через АРМ-112** — служба получает карточки на рабочем месте тренажёра. Обучаемому назначайте службу с этой галочкой;
- **Без отказа** — служба не может поставить «Не принята», как служба 103.

Менять эти галочки нужно редко: значения по умолчанию взяты из памятки заказчика.

5. Состояние системы



Раздел «Состояние»

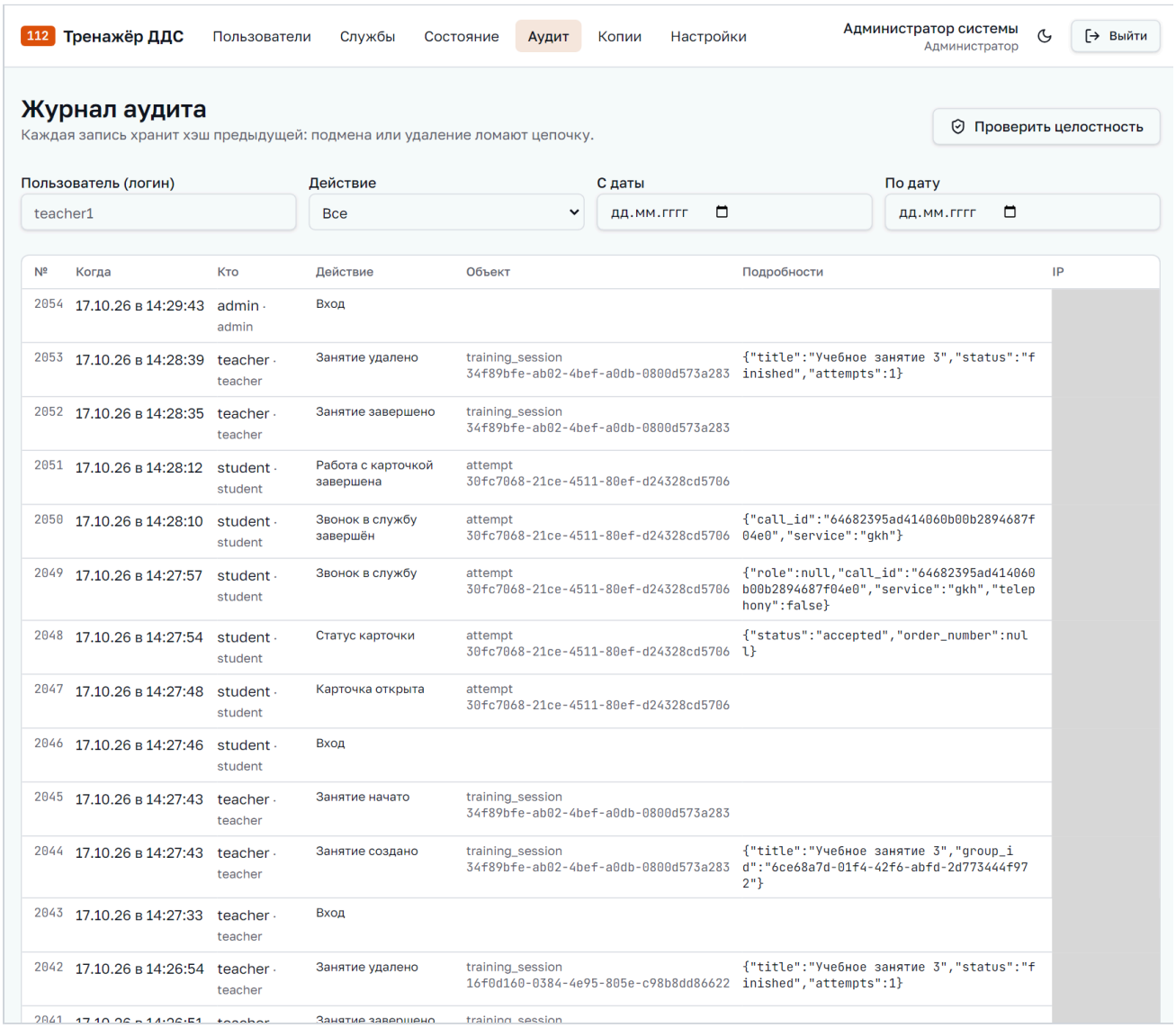
Страница обновляется каждые 15 секунд, кнопка «Проверить сейчас» обновляет сразу.

Плитки сервисов. У каждой части системы статус: «работает», «не отвечает» или «не настроено» и время отклика. Плитки: API, фоновые задачи, база данных PostgreSQL, Redis, проверка грамотности LanguageTool, телефония Asterisk, модель диалога, модель генерации, распознавание речи, резервные копии.

Нагрузка и активность. Загрузка процессора, занятая память, сколько идёт занятий, активных звонков и карточек в работе.

Оповещения. Если сервис перестал отвечать, здесь появится оповещение. Разберитесь с причиной и нажмите «Подтвердить». Что делать при каждом сбое — в документе «Общее техническое описание», раздел 8.

6. Журнал аудита



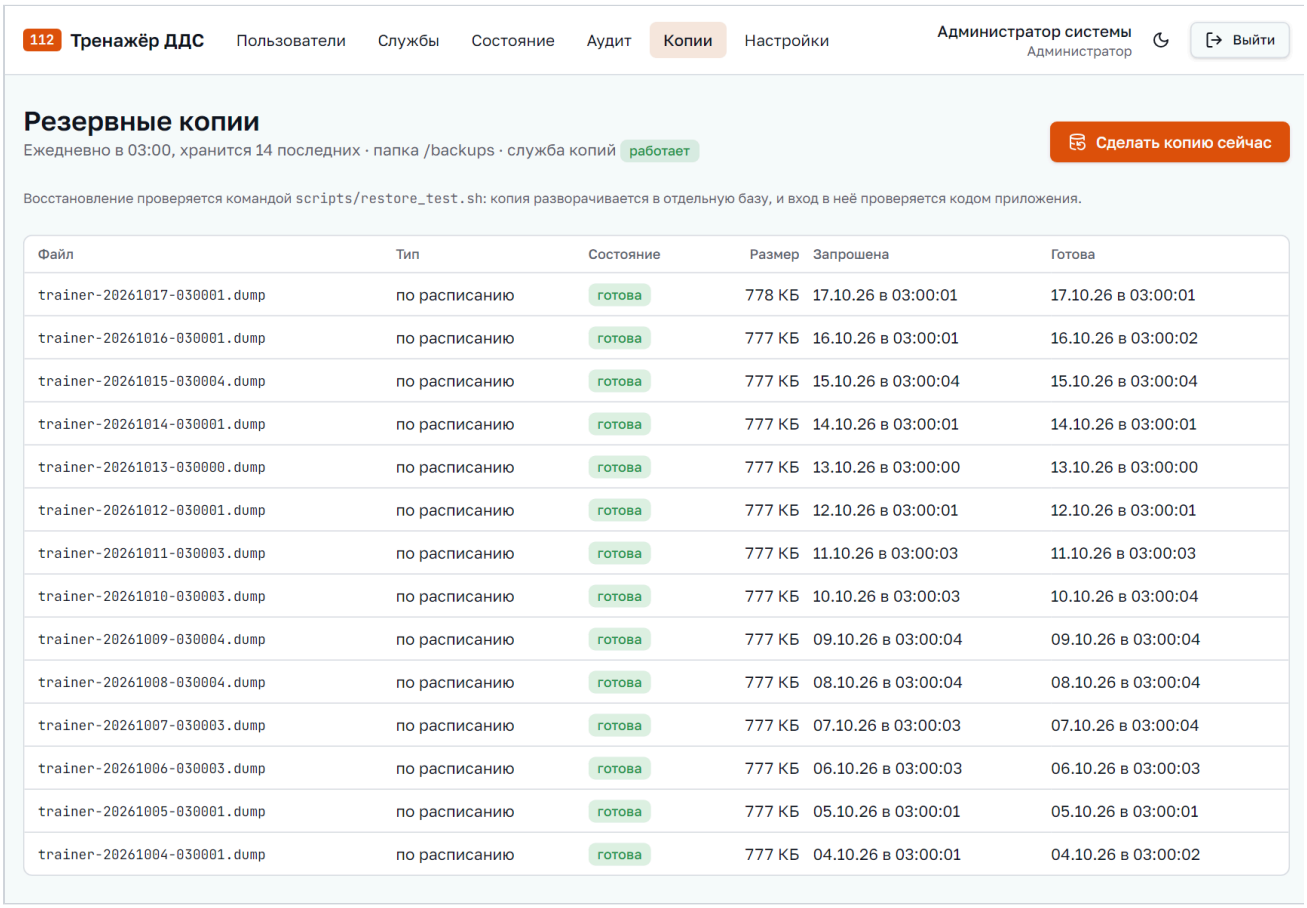
Раздел «Аудит»

В журнал попадают важные действия всех пользователей: вход и неудачные попытки входа, запуск, завершение и удаление занятий, действия обучаемых в карточке, изменение оценок преподавателем, просмотр ФИО, сброс паролей, изменение настроек, создание копий.

По каждой записи видно: номер, время, кто, действие, объект, подробности и адрес компьютера. Действия названы по-русски, например «Вход», «Неверный пароль», «Просмотр ФИО», «Пароль сброшен», «Занятие удалено», «Оценка изменена», «Отчёт выгружен»; код действия виден при наведении. Записи можно отобрать по логину («Пользователь (логин)»), действию и датам («С даты», «По дату»).

Проверить целостность. Каждая запись хранит контрольную сумму предыдущей. Если кто-то изменит или удалит запись прямо в базе, цепочка порвётся, и проверка это покажет. Через программу записи журнала изменить или удалить нельзя.

7. Резервные копии



Файл	Тип	Состояние	Размер	Запрошена	Готова
trainer-20261017-030001.dump	по расписанию	готова	778 КБ	17.10.26 в 03:00:01	17.10.26 в 03:00:01
trainer-20261016-030001.dump	по расписанию	готова	777 КБ	16.10.26 в 03:00:01	16.10.26 в 03:00:02
trainer-20261015-030004.dump	по расписанию	готова	777 КБ	15.10.26 в 03:00:04	15.10.26 в 03:00:04
trainer-20261014-030001.dump	по расписанию	готова	777 КБ	14.10.26 в 03:00:01	14.10.26 в 03:00:01
trainer-20261013-030000.dump	по расписанию	готова	777 КБ	13.10.26 в 03:00:00	13.10.26 в 03:00:00
trainer-20261012-030001.dump	по расписанию	готова	777 КБ	12.10.26 в 03:00:01	12.10.26 в 03:00:01
trainer-20261011-030003.dump	по расписанию	готова	777 КБ	11.10.26 в 03:00:03	11.10.26 в 03:00:03
trainer-20261010-030003.dump	по расписанию	готова	777 КБ	10.10.26 в 03:00:03	10.10.26 в 03:00:04
trainer-20261009-030004.dump	по расписанию	готова	777 КБ	09.10.26 в 03:00:04	09.10.26 в 03:00:04
trainer-20261008-030004.dump	по расписанию	готова	777 КБ	08.10.26 в 03:00:04	08.10.26 в 03:00:04
trainer-20261007-030003.dump	по расписанию	готова	777 КБ	07.10.26 в 03:00:03	07.10.26 в 03:00:04
trainer-20261006-030003.dump	по расписанию	готова	777 КБ	06.10.26 в 03:00:03	06.10.26 в 03:00:03
trainer-20261005-030001.dump	по расписанию	готова	777 КБ	05.10.26 в 03:00:01	05.10.26 в 03:00:01
trainer-20261004-030001.dump	по расписанию	готова	777 КБ	04.10.26 в 03:00:01	04.10.26 в 03:00:02

Раздел «Копии»

Система каждый день сама делает копию базы данных. Сверху видно расписание, сколько копий хранится и работает ли служба копий. Старые копии удаляются автоматически.

Сделать копию сейчас — например, перед обновлением системы. Копия появится в списке со статусом «в очереди», потом «готова».

В таблице: имя файла, тип («по расписанию» или «вручную»), состояние, размер, время запроса и готовности. Время московское.

Проверка восстановления. На сервере в папке установки выполните:

```
./scripts/restore_test.sh
```

Скрипт развернёт свежую копию в отдельную базу и проверит, что в неё можно войти. Рабочая база при этом не меняется.

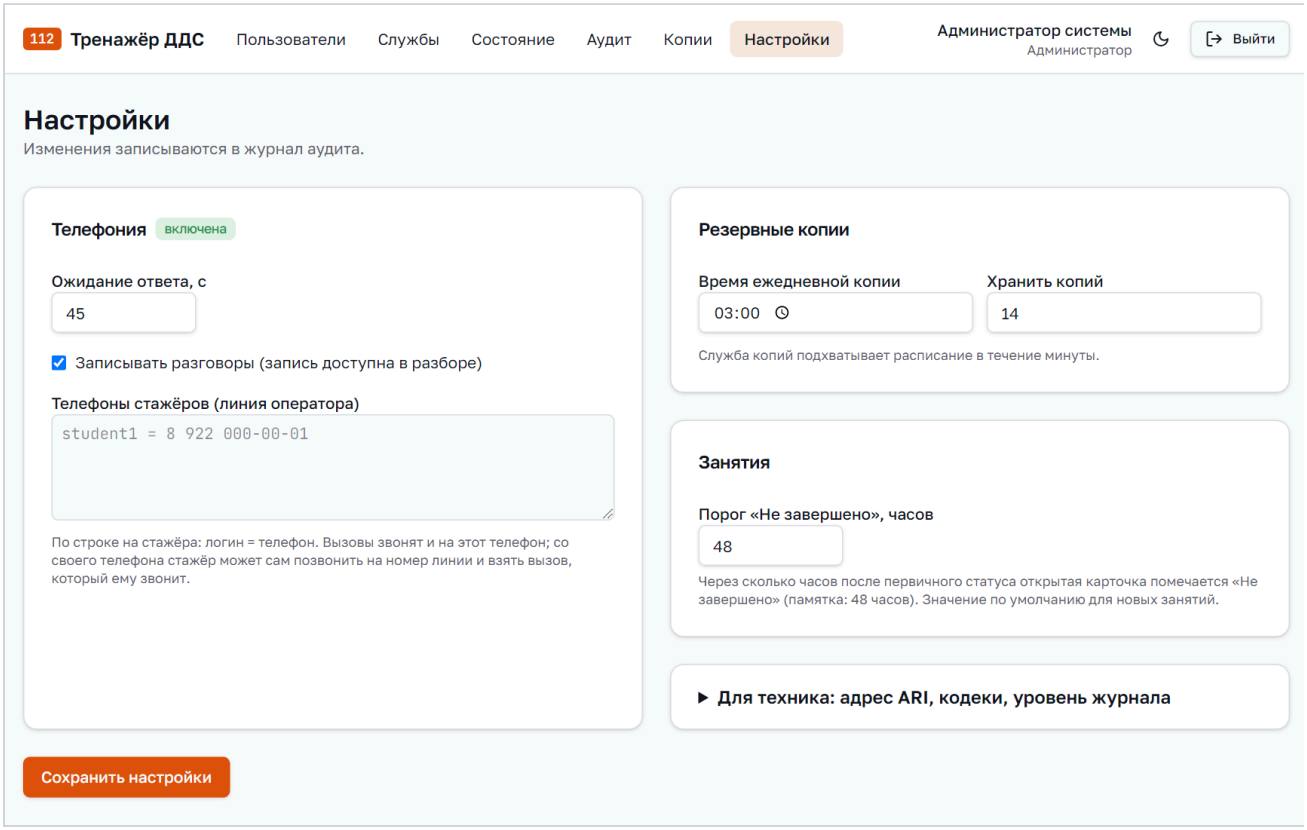
Восстановление из копии (выполняет администратор сервера):

```
docker compose stop backend worker
docker compose exec -T backup pg_restore --clean --if-exists --no-owner -d trainer
/backups/<имя файла>.dump
docker compose start backend worker
```

Копия содержит базу данных: пользователей, занятия, результаты, журнал аудита. Записи разговоров и озвученные реплики хранятся отдельно. Их копия:

```
docker compose cp backend:/storage ./storage-copy
```

8. Настройки



Раздел «Настройки»

Все изменения записываются в журнал аудита. После правки нажмите «Сохранить настройки».

Телефония:

- «Ожидание ответа, с» — сколько секунд звонит вызов, пока на него не ответили;
- «Записывать разговоры» — запись слышна в разборе попытки;
- телефоны стажёров — по строке на обучаемого: `логин = телефон`. Нужно, только если звонки выводятся на настоящие телефоны через внешнюю линию.

Резервные копии: время ежедневной копии и сколько копий хранить. Служба копий подхватывает изменения в течение минуты.

Занятия: порог «Не завершено» в часах. Если обучаемый поставил первичный статус, но не закрыл карточку за это время, карточка помечается «Не завершено». По памятке заказчика 48 часов. Это значение по умолчанию для новых занятий.

Для техника — свёрнутый блок внизу справа «Для техника: адрес ARI, кодеки, уровень журнала», раскрывается щелчком. Там адрес управления телефонией, кодеки для браузера и настольного

телефона и уровень журнала сервера (обычно `INFO`, для поиска ошибки — `DEBUG`). Если всё работает, менять их не нужно.

9. Если что-то не работает

Что видно	Что сделать
Пользователь не может войти	Проверить, что он не заблокирован; сбросить пароль
Обучаемый не видит карточек	Проверить, что у него указана служба, он в группе, а занятие запущено преподавателем
В «Состоянии» плитка «не отвечает»	На сервере `docker compose ps`, затем `docker compose up -d` с теми же профилями, с которыми систему запускали
В «Копиях» служба копий не отвечает	На сервере `docker compose up -d backup`
Проверка целостности аудита нашла разрыв	Записи изменили в обход программы. Восстановить базу из копии до этой даты и выяснить, у кого был доступ к серверу

Остальные неисправности и их устранение — в документе «Общее техническое описание», раздел 8.